



Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte



I.E.S. PROFESOR
JUAN ANTONIO
CARRILLO SALCEDO
· Morón de la Frontera ·



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

2º CFGS – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Módulo Profesional: Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

Proyecto Evaluable 2.02 – iDoctor

Objetivos

- Desarrollar una aplicación Android funcional, planificando e implementando sistemas de formularios e informes para gestionar datos en la aplicación.
- Generar documentación técnica que incluya manuales de usuarios y otros documentos asociados a la aplicación.

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación asociados

RA1 - Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y capacidades.

Criterios de evaluación:

- a) Se han analizado las limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en los dispositivos móviles.
- b) Se han identificado las tecnologías de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
- c) Se han instalado, configurado y utilizado entornos de trabajo para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
- d) Se han identificado configuraciones que clasifican los dispositivos móviles en base a sus características.
- e) Se han descrito perfiles que establecen la relación entre el dispositivo y la aplicación.
- f) Se ha analizado la estructura de aplicaciones existentes para dispositivos móviles identificando las clases utilizadas.
- g) Se han realizado modificaciones sobre aplicaciones existentes.
- h) Se han utilizado emuladores para comprobar el funcionamiento de las aplicaciones.

RA2 - Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.

Criterios de evaluación:

- c) Se han utilizado las clases necesarias para la conexión y comunicación con dispositivos inalámbricos.
- d) Se han utilizado las clases necesarias para el intercambio de mensajes de texto y multimedia.
- e) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones y comunicaciones



Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte



**I.E.S. PROFESOR
JUAN ANTONIO
CARRILLO SALCEDO**
· Morón de la Frontera ·



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

2º CFGS – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Módulo Profesional: Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

HTTP y HTTPS.

- f) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones con almacenes de datos garantizando la persistencia.
- g) Se han realizado pruebas de interacción usuario-aplicación para optimizar las aplicaciones desarrolladas a partir de emuladores.
- h) Se han empaquetado y desplegado las aplicaciones desarrolladas en dispositivos móviles reales.
- i) Se han documentado los procesos necesarios para el desarrollo de las aplicaciones.



Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte



I.E.S. PROFESOR
JUAN ANTONIO
CARRILLO SALCEDO
· Morón de la Frontera ·



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

2º CFGS – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Módulo Profesional: Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

Descripción del proyecto

El proyecto **iDoctor** es una aplicación de gestión diseñada para conectar usuarios con profesionales de la salud. La aplicación proporcionará perfiles para doctores, fisioterapeutas y dentistas, y permitirá a los usuarios buscar profesionales, ver sus horarios, realizar reservas de citas, ver informes y valoraciones.

Con este proyecto buscamos crear una aplicación que simplifique la administración de las consultas de salud y mejore la comunicación de los pacientes y los profesionales.

Se usará una base de datos en tiempo real, en concreto, Firebase Realtime Database.

Requisitos de información

Los requisitos de información son aquellos que nos indican la información que debemos almacenar y la estructura de dicha información. Nuestra aplicación deberá almacenar datos de:

- **Usuario:** nombre de usuario y contraseña.
- **Profesional:** nombre, apellidos, foto, número de colegiado, especialidad (General, Fisioterapia u Odontología), descripción, media de estrellas y número de valoraciones.
- **Paciente:** nombre, apellidos, foto, email, teléfono y si tiene seguro médico o no.
- **Consulta:** dirección, ciudad, email, teléfono, teléfono auxiliar y observaciones.
- **Horario:** día de la semana (Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo), hora de inicio y hora de fin.
- **Cita:** fecha de la cita, hora de la cita y si está activa o no.
- **Evaluación:** descripción, exploración, tratamiento, fecha y hora de la evaluación.

Además, debemos almacenar un identificador de todas las entidades anteriores.



Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte



I.E.S. PROFESOR
JUAN ANTONIO
CARRILLO SALCEDO
· Morón de la Frontera ·



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

2º CFGS – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Módulo Profesional: Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales incidan las diferentes funcionalidades que debe realizar nuestra aplicación:

Usuarios:

- ☐ Un usuario debe ser capaz de registrarse en la aplicación con el Rol de *Profesional* o *Paciente*.
- ☐ Un usuario debe ser capaz de entrar en la aplicación mediante su nombre de usuario y contraseña.
- ☐ Un usuario logueado debe ser capaz de cerrar sesión.

Profesional:

- ☐ Un profesional debe ser capaz de gestionar sus consultas (listar, crear, editar y eliminar).
- ☐ Un profesional debe ser capaz de gestionar el horario de sus consultas (listar, crear, editar y eliminar).
- ☐ Un profesional debe ser capaz de gestionar sus citas (listar, crear, editar y eliminar).
- ☐ Un profesional debe ser capaz de realizar una evaluación de una cita médica.
- ☐ Un profesional debe ser capaz de listar todas las valoraciones que ha recibido y verlas en detalle.
- ☐ Un profesional debe ser capaz de generar automáticamente las citas asociadas a una de sus consultas de una semana o un mes. Para esta generación la aplicación solicitará el tiempo medio de las consultas y en función el horario registrado de las consultas generará las citas. Es decir, si una consulta tiene un horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y el profesional indica que el tiempo medio es de 30 minutos por consulta generará a partir de hoy, una cita cada media hora desde las 09:00 a las 14:00 todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de todo el mes.

Paciente:

- ☐ Un paciente debe ser capaz de listar todos los profesionales de la aplicación y verlos en detalle.
- ☐ Un paciente debe ser capaz de reservar una cita médica con algún profesional.
- ☐ Un paciente debe ser capaz de listar todas sus citas médicas.



Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte



I.E.S. PROFESOR
JUAN ANTONIO
CARRILLO SALCEDO
· Morón de la Frontera ·



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

2º CFGS – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Módulo Profesional: Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

- ☐ Un paciente debe ser capaz de ver en detalle sus citas médicas y cancelarla si la fecha de la reserva no ha pasado.
- ☐ Un paciente debe ser capaz de ver las evaluaciones de sus citas médicas.

Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen las funciones específicas que el sistema debe realizar, se centran en cómo debe funcionar el sistema en términos de calidad, rendimiento, seguridad y otras características importantes.

Los requisitos no funcionales que debe cumplir nuestra aplicación son los siguientes:

- ☐ Un usuario no registrado solo podrá registrarse como Profesional o como Paciente, o loguearse mediante un nombre de usuario y contraseña.
- ☐ Un Profesional solo podrá crear citas asociados a sus consultas.
- ☐ Se debe de implementar un sistema de control de roles para gestionar los permisos de acceso a las diferentes pantallas.
- ☐ Las contraseñas deben almacenarse cifradas.

Consideraciones

- **Interfaz de usuario y diseño:**

- Diseñar una interfaz de usuario atractiva y coherente en todas las actividades. Considerar el uso de colores, tipografía y elementos gráficos.
- Elegir una paleta de colores que sea agradable y legible.
- Seleccionar una tipografía adecuada para el texto en la aplicación.
- Asegurarse de que los elementos de la interfaz, como botones y campos de texto, tengan tamaños y espacios adecuados para una experiencia de usuario cómoda.
- Considerar la inclusión de imágenes o iconos que mejoren la apariencia de la aplicación.

- **Diseño responsivo:**

- Asegurarse de que la aplicación se vea bien en diferentes tamaños de pantalla y orientaciones (vertical y horizontal).



Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte



I.E.S. PROFESOR
JUAN ANTONIO
CARRILLO SALCEDO
· Morón de la Frontera ·



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

2º CFGS – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Módulo Profesional: Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

- **Buenas prácticas de programación:**
 - Seguir buenas prácticas de programación, incluyendo el uso de nombres de variables y funciones descriptivas en inglés.
 - Comentar su código de manera adecuada para explicar la lógica detrás de las partes clave de la aplicación.
 - Mantener un código limpio y organizado, utilizando sangrías y estructuras lógicas coherentes.
 - Modularizar su código en funciones o clases cuando sea apropiado para mejorar la legibilidad y la reutilización del código.
- **Entrega:**
 - Los alumnos/as deben presentar la aplicación completa, junto con el código fuente en formato ZIP la URL de su proyecto en Gitlab/Github.
- **Evaluación:**
 - Los alumnos/as serán evaluados en función de la funcionalidad de la aplicación, la implementación correcta de los requisitos, la calidad del código y el diseño de la interfaz de usuario. También se evaluará la capacidad de búsqueda y solución de problemas.



Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte



I.E.S. PROFESOR
JUAN ANTONIO
CARRILLO SALCEDO
· Morón de la Frontera ·



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

2º CFGS – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Módulo Profesional: Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

Diagrama UML

